PRÉ LAB

segunda-feira, 21 de abril de 2025 16:50

m	V
1 →	9
2 →	4,5
3 →	3

$q = 1nC$

O termo superfície equipotencial é utilizado para denotar pontos contínuos no espaço com o mesmo potencial elétrico. As superfícies equipotenciais são perpendiculares às linhas do campo elétrico. Nas superfícies equipotenciais, a diferencia de potencial é zero entre seus pontos, quer dizer que o trabalho para deslocar uma carga no trajeto da superfície equipotencial é zero.
Vamos continuar utilizando a simulação do PHET da Universidade de Colorado aqui. Reinicie a simulação (botão laranja no canto inferior direito) e lembre-se de habilitar do lado direito a opção: grade e valores. Coloque uma carga positiva no meio da tela. Movimente a ferramenta de medição de tensão; e a cada meio metro, clique no ícone de lápis para desenhar as linhas equipotenciais. Faça 5 equipotenciais (S1-S5). Note que o potencial elétrico está presente em todo o espaço, mas com diferentes valores à medida que se afasta da carga.

From <https://moodle.utfpr.edu.br/mod/quiz/attempt.php?attempt=2686288&cmid=714367&page=1>

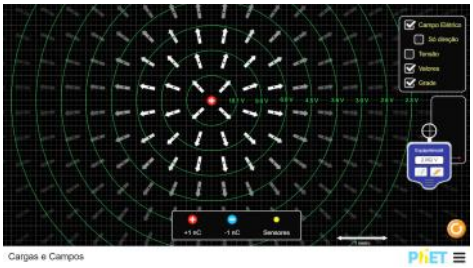
https://phet.colorado.edu/sims/html/charges-and-fields/latest/charges-and-fields_pt_BR.html

$$V = \frac{k \cdot q}{r}$$

$$V = \frac{9E9 \cdot 71E9}{71}$$

$$V = \frac{639}{71} = 9\ J/C$$

Potencial elétrico



$S_1 = 18{,}1\ V$

$S_2 = 9{,}0\ V$

$S_3 = 6{,}0\ V$

$S_4 = 4{,}5\ V$

$S_5 = 3{,}6\ V$

$S_6 = 3{,}0\ V$

$S_7 = 2{,}6\ V$

$S_1 - S_5 = 18{,}1 - 3{,}6 = 14{,}5$

$S_1 - S_2 = 18{,}1 - 9{,}0 = 9{,}1$

$S_2 - S_3 = 9{,}0 - 6{,}0 = 3{,}0$

$S_3 - S_4 = 6{,}0 - 4{,}5 = 2{,}5$

$S_4 - S_5 = 4{,}5 - 3{,}6 = 1{,}1$

O Campo elétrico pode ser entendido como a taxa de variação do potencial elétrico com relação à posição. Sendo um campo elétrico uniforme, pode ser escrita como: $\Delta V = -\int_B^A \vec{E} \cdot d\vec{s}$, sendo ΔV a diferencia de potencial entre dois pontos $V_B - V_A$. Note que as Linhas de Campo sempre apontam no sentido do menor potencial!
Para calcular o campo elétrico a partir do potencial, a componente de campo elétrico em qualquer direção é o negativo da taxa de variação do potencial com a distância na direção considerada, por exemplo no eixo x: $E_x = -\partial V / \partial x$.
Vamos fazer uma aproximação grossa deste cálculo usando o simulador do PHET:

From <https://moodle.utfpr.edu.br/mod/quiz/attempt.php?attempt=2686288&cmid=714367&page=1>

$E = -\Delta V / \Delta x$
$\Delta x = 0{,}1m$

$$\mathcal{E} = -\frac{0{,}127}{0{,}1} = 1{,}27\ V/m$$

$V_1 = 3{,}591\ V$

$V_2 = 3{,}464\ V$

$\Delta V = -0{,}127$